



BOAT & STREAM

QUESTIONS

FROM 2010 TO 2020 MAINS

SSC CGL MAINS 2010

{01 Aug. 2010}

1. A man can row against the current three fourth of a kilometre in 15 minutes and returns the same distance in 10 minutes. The ratio of his speed to that of the current is

एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में तीन-चौथाई किलोमीटर नाव खे सकता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात है?

- (a) 3 : 5 (b) 5 : 3
(c) 1 : 5 (d) 5 : 1

SSC CGL MAINS 2011

{04 Sept. 2011}

2. A motor-boat can travel at 10 km/hour in still water. It travelled 91 km downstream in a river and then returned to the same place, taking altogether 20 hours. Find the rate of flow of river.

एक मोटर-बोट स्थिर पानी में 10 किमी./घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किमी. अनुप्रवाह के साथ जाकर वापस लौटने में कुल 20 घंटे लेती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 km/hour (b) 4 km/hour
(c) 2 km/hour (d) 5 km/hour

3. A motor boat, travelling at the same speed, can cover 25 km in the upstream and 39 km downstream in 8 hours. At the same speed, it can travel 35 km upstream and 52 km downstream in 11 hours. The speed of the steam is

एक मोटर-बोट धारा के विपरीत 25 किमी. जाने और धारा के अनुदिश 39 किमी. जाने में 8 घंटे का समय लेती है। एक समान गति से धारा के विपरीत 35 किमी. और धारा के अनुदिश 52 किमी. जाने में 11 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल है-

- (a) 2 km/hr (b) 3 km/hr
(c) 4 km/hr (d) 5 km/hr

SSC CGL MAINS 2012

{16 Sept. 2012}

4. A boat covers 12 km upstream and 18 km downstream in 3 hours, while it covers 36 km upstream and 24 km

downstream in $6\frac{1}{2}$ hours. What

is the speed of the current ?

एक नाव, धारा के विपरीत 12 किमी. तथा धारा के साथ 18 किमी की दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किमी. तथा धारा के साथ 24 किमी की

दूरी $6\frac{1}{2}$ घंटों में तय करती है तदनुसार उस धारा की गति कितनी है?

- (a) 2 km/hr (b) 2.5 km/hr
(c) 1.5 km/hr (d) 1 km/hr

5. A man can row at 10 kmph in still water. If it takes a total of 5 hours for him to go to a place 24 km away and return, then the speed of the water current is:-

एक आदमी शांत जल में 10 किमी./घंटे की चाल से चल सकता है। यदि वह 24 किमी. दूर किसी स्थान पर जाने तथा आने में 5 घंटे का समय लेता है, तो पानी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{2}$ km/h (b) 1 km/h
(c) 2 km/h (d) 3 km/h

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-I

6. A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream. The ratio of the speed of the boat in still water and that current is

एक नाव की किसी निश्चित दूरी को धारा के विपरीत दिशा में जाने में लागे समय की अपेक्षा धारा के दिशा में जाने में आधा समय लगता है। शांत जल में नाव और धारा की गति का अनुपात क्या है?

- (a) 1:2 (b) 3:1
(c) 2:1 (d) 4:3

7. A man rows upstream 36 km and downstream 48 km taking 6 hours each time. The speed of the current is

एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 36 किमी. जाने और धारा के दिशा में 48 किमी. आने में प्रत्येक बार 6 घंटे लगते हैं। धारा की गति ज्ञात करें।

- (a) 2 km/hr (b) 1.5 km/hr
(c) 0.5 km/hr (d) 1 km/hr

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-II

8. A man can row 15 km per hour downstream and 9 km per hour upstream. The speed (in km/hour) of the boat in still water is-

एक व्यक्ति अधोप्रवाह में 15 किमी./घंटा की गति से और ऊर्ध्वप्रवाह में 9 किमी./घंटा की दर से नाव चला सकता है। स्थिर जल में नाव की गति (किमी./घंटा में) कितनी होगी?

- (a) 15 (b) 8
(c) 10 (d) 12

SSC CGL MAINS 2015

{25 Aug. 2015}

9. A boat moves downstream at the rate of 1 km in $7\frac{1}{2}$ minutes and upstream at the rate of 5 km an hour. What is the speed (in km/hour) of the boat in the still water?

एक नौका $7\frac{1}{2}$ मिनट में 1 किमी. की गति से निचल प्रवाह में जाती है और 1 घंटे में 5 किमी. की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। स्थिर जल में नौका की गति (किमी./घंटा में) कितनी होगी?

- (a) $6\frac{1}{2}$ (b) 8
(c) 4 (d) $3\frac{1}{2}$

SSC CGL MAINS 2016**{01 Dec. 2016}**

10. On a river, Q is the mid-point between two points P and R on the same bank of the river. A boat can go from P to Q and back in 12 hours, and from P to R in 16 hours 40 min. How long would it take to go from R to P?

किसी नदी में, नदी के एक ही किनारे पर दो बिन्दुओं P और R के बीच मध्य बिन्दु Q है। कोई नाव P से Q तक और वापिस 12 घण्टे में आ सकती है और P से R तक 16 घण्टे 40 मिनट में आ सकती है। बताइए उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा?

- (a) $3\frac{1}{3}$ hr (b) 5hr
(c) $6\frac{2}{3}$ hr (d) $7\frac{1}{3}$ hr

SSC CGL MAINS 2017**{17 Feb. 2018}**

11. If a boat goes upstream at a speed of 18 km/hr and comes back the same distance at 30 km/hr. What is the average speed (in km/hr) for the total journey?

कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर/घंटा की चाल से वापस आती है। कुल यात्रा के लिए औसत चाल (किलोमीटर/घंटा में) क्या है?

- (a) 22.5 (b) 24
(c) 20.5 (d) 25

SSC CGL MAINS 2017**{20 Feb. 2018}**

12. If a boat goes upstream at a speed of 21 km/h and comes back the same distance at 28 km/h. What is the average speed (in km/hr) for the total journey?

अगर एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी तक वापस आती है तो कुल यात्रा की औसत गति (किलोमीटर/घंटा) क्या है?

- (a) 24.5 (b) 24
(c) 25 (d) 25.4

SSC CGL MAINS 2017**{21 Feb. 2018}**

13. A boat goes upstream at a speed of 24 km/hr and comes back the same distance at 40 km/hr. Find the average speed (in km/hr) for the total journey.

यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किमी. प्रति घंटा की गति से चलती है और उतनी ही दूरी से 40 किमी. प्रति घंटा की गति से वापस आती है। कुल यात्रा की औसत गति (किमी./घंटा में) क्या है?

- (a) 32 (b) 30
(c) 31 (d) 33

SSC CGL MAINS 2017**{09 Mar. 2018} Paper-I**

14. A jet ski goes upstream at a speed of 48 km/hr and comes back the same distance at 80 km/hr. Find the average speed (in km/hr) for the total journey.

एक जेट स्की 48 किमी. प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किमी. प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति (किमी./घंटा में) की गणना करें।

- (a) 64 (b) 62
(c) 66 (d) 60

SSC CGL MAINS 2018**{11 Sept. 2019}**

15. Abhi rows upstream a distance of 28 km in 4 h and rows downstream a distance of 50 km in 2 h. To row a distance of 44.8 km in still water, he will take:

अभी नाव से 4 घंटे में 28 किमी. की उर्ध्वप्रवाह दूरी तय करता है तथा 2 घंटे में 50 किमी. की अनुप्रवाह दूरी तय करता है। नाव से शांत जल में 44.8 किमी. की दूरी तय दूरी में उसे कुल कितने घंटे लगेगे?

- (a) 3.2 hr (b) 2.2 hr
(c) 2.4 hr (d) 2.8 hr

SSC CGL MAINS 2018**{12 Sept. 2019}**

16. The speed of a boat in still water is 18 km/h and the speed of the current is 6 km/h. In how much time (in hours) will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance downstream?

शांत जल में एक नाव की गति 18 किमी./घंटा है और धारा की गति 6 किमी./घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्वप्रवाह (Upstream) में 90 किमी. और अनुप्रवाह (Downstream) में समान दूरी कितने समय (घंटों) में तय करेगी?

- (a) $9\frac{1}{2}$ (b) $11\frac{1}{4}$
(c) 12 (d) 10

SSC CGL MAINS 2018**{13 Sept. 2019}**

17. A man can row a distance of 900 meters against the stream in 12 minutes and returns to the starting points in 9 minutes. What is the speed (in km/h) of the man in still water?

एक आदमी नाव द्वारा, धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति (किमी./घंटे में) कितनी है?

- (a) $4\frac{1}{2}$ (b) 6
(c) $5\frac{1}{4}$ (d) 5

SSC CGL MAINS 2019**{16 Nov. 2020}**

18. A boat can go 5 km upstream and

$7\frac{1}{2}$ km downstream in 45

minutes. It can also go 5 km downstream and 2.5 km upstream in 25 minutes. How much time (in minutes) will it take to go 6 km upstream?

कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 5 किमी. और धारा की दिशा में $7\frac{1}{2}$

किमी. जा सकती है। यदि 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किमी. और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किमी. भी जा सकती है। धारा की विपरीत दिशा में 6 किमी. जाने में इसे कितना समय (मिनट में) लगेगा?

- (a) 30 (b) 24
(c) 36 (d) 32

ANSWER KEY

1. (d) 2. (a) 3. (c) 4. (a)
5. (c) 6. (b) 7. (d) 8. (d)
9. (a) 10. (d) 11. (a) 12. (b)
13. (b) 14. (d) 15. (d) 16. (b)
17. (c) 18. (c)

Hints & Solutions {BOAT & STREAM}

SSC CGL MAINS 2010

{01 Aug. 2010}

1. (d) Let, speed of boat = u and speed of current = v

$$u - v = \frac{3}{4} \times \frac{4}{1} = 3$$

$$u + v = \frac{3}{4} \times \frac{6}{1} = 9/2$$

$$u = \frac{15}{4} \text{ km/hr} \quad v = \frac{3}{4} \text{ km/hr}$$

$$u : v = 5 : 1$$

SSC CGL MAINS 2011

{04 Sept. 2011}

2. (a) Let, the rate of flow of river = x km/hr

$$\Rightarrow \frac{91}{10-x} + \frac{91}{10+x} = 20$$

$$\frac{910 + 91x + 910 - 91x}{100 - x^2} = 20$$

$$1820 = 2000 - 20x^2$$

$$180 = 20x^2$$

$$x^2 = 9 \therefore x = 3 \text{ km/hr}$$

3. (c) Let, the speed of boat = x km/hr
Let, the speed of stream = y km/hr

$$\frac{25}{x-y} + \frac{39}{x+y} = 8 \quad \times 7 \dots (i)$$

$$\frac{35}{x-y} + \frac{52}{x+y} = 11 \quad \times 5 \dots (ii)$$

now you can assume values of x and y or you can solve

On solving eqn. (i) and eqn. (ii)

$$\frac{175}{x-y} + \frac{273}{x+y} = 56$$

$$\frac{175}{x-y} + \frac{260}{x+y} = 55$$

$$\frac{13}{x+y} = 1$$

$$x + y = 13 \quad \dots (iii)$$

$$\frac{25}{x-y} + \frac{39}{13} = 8$$

$$\frac{25}{x-y} = 5x - y = 5 \quad \dots (iv)$$

$$\text{Speed of stream} = \left(\frac{13-5}{2} \right) \text{ km/hr} = 4 \text{ km/hr}$$

SSC CGL MAINS 2012

{16 Sept. 2012}

4. (a) Let, the speed of boat = x
Let, the speed of current = y

$$\frac{12}{x-y} + \frac{18}{x+y} = 3$$

$$\frac{36}{x-y} + \frac{24}{x+y} = 6 \frac{1}{2}$$

now, assume the values of x & y

$$x = 10, y = 2$$

so, speed of current = 2 k/h

Alternatively:-

Let, the speed of boat in down stream = u km/h

speed of boat in upstream = v km/h

$$\frac{18}{u} + \frac{18}{v} = 3 \quad \dots (i)$$

$$\frac{24}{u} + \frac{36}{v} = 6 \frac{1}{2} \quad \dots (ii)$$

Solving eq (i) and (ii)

$$\frac{54}{u} + \frac{36}{v} = 9$$

$$\frac{24}{u} + \frac{36}{v} = \frac{13}{2}$$

$$\frac{30}{u} = \frac{5}{2}$$

$$u = 12 \text{ km/h}$$

Put the value of u in equation (i)

$$\frac{18}{12} + \frac{12}{v} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{12}{v} = \frac{3}{2}$$

$$v = 8 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{Speed of stream} = \left(\frac{12-8}{2} \right)$$

$$= 2 \text{ km/hr}$$

$$\text{Gain\%} = \frac{8-5}{5} \times 100 = 60\%$$

5. (c) Let, the speed of water current = x km/h

$$\frac{24}{10-x} + \frac{24}{10+x} = 5$$

$$\therefore \frac{1}{10-x} + \frac{1}{10+x} = \frac{5}{24}$$

$$\frac{10+x+10-x}{(10-x)(10+x)} = \frac{5}{24}$$

$$\frac{20}{100-x^2} = \frac{5}{24}$$

$$100 - x^2 = 96$$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$$

Hence, speed of the water current is = 2 km/hr

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-I

6. (b) Let, distance = D

Let, speed of boat = x

speed of current = y

$$\frac{D}{x+y} = t \Rightarrow \frac{D}{x-y} = 2t$$

$$\frac{D}{x-y} = \frac{2D}{x+y}$$

$$x + y = 2x - 2y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{1} = 3 : 1$$

$$7. (d) \frac{36}{x-y} = 6$$

$$x - y = 6 \quad \dots (i)$$

$$\frac{48}{x+y} = 6$$

$$x + y = 8 \quad \dots (ii)$$

from eq. (i) & (ii)

$$x = 7, y = 1$$

speed of current = 1 km/hr

SSC CGL MAINS 2014

{12 Apr. 2015} Paper-II

8. (d) Speed of boat

$$= \frac{15+9}{2} = 12 \text{ km/h}$$

SSC CGL MAINS 2015

{25 Aug. 2015}

9. (a) Downstream speed

$$= \frac{1}{15} \times 2 \times 60 = 8 \text{ km/h}$$

Upstream speed = 5 km/h

Speed of boat in still water

$$\frac{8+5}{2} = 6 \frac{1}{2} \text{ km/h}$$

SSC CGL MAINS 2016**{01 Dec. 2016}**

10. (d) $\begin{array}{c} x \text{ km} \quad x \text{ km} \\ P \quad Q \quad R \end{array}$
 $PQ = x \text{ km}$
 $QR = x \text{ km}$
 $PR = 2x \text{ km}$

Let, the speed of boat and speed of stream be u and v respectively
 Now

$$\frac{x}{u+v} + \frac{x}{u-v} = 12 \quad \dots(i)$$

$$\frac{2x}{u-v} = 16 \frac{40}{60}$$

$$\frac{2x}{u-v} = \frac{50}{3}$$

$$\frac{x}{u-v} = \frac{25}{3} \quad \dots(ii)$$

Form (i) & (ii)

$$\frac{x}{u+v} = 12 - \frac{25}{3}$$

$$\frac{x}{u+v} = \frac{11}{3}$$

Time taken to go from R to P

$$= \frac{2x}{u+v} = 2 \times \frac{11}{3} = \frac{22}{3} = 7 \frac{1}{3} \text{ hr}$$

SSC CGL MAINS 2017**{17 Feb. 2018}**

11. (a) Average speed = $\frac{2 \times S_1 \times S_2}{S_1 + S_2}$

$$S_1 = 18 \text{ km/hr.}$$

$$S_2 = 30 \text{ km/hr.}$$

$$\text{Average speed} = \frac{2 \times 18 \times 30}{48}$$

$$= 22.5 \text{ km/hr.}$$

SSC CGL MAINS 2017**{20 Feb. 2018}**

12. (b) Average speed = $\frac{2xy}{x+y}$

$$\frac{2 \times 21 \times 28}{21 + 28} = \frac{2 \times 21 \times 28}{49} = 24 \text{ km/h}$$

Alternatively:-

$$\frac{2}{\frac{1}{21} + \frac{1}{28}} = \frac{2 \times 7 \times 4 \times 3}{3 + 4} = 24$$

SSC CGL MAINS 2017**{21 Feb. 2018}**

13. (b) Avg. Speed = $\frac{2xy}{x+y}$
 $= \frac{2 \times 24 \times 40}{24 + 40}$
 $= 30 \text{ km/hrs.}$

SSC CGL MAINS 2017**{09 Mar. 2018} Paper-I**

14. (d) Average speed = $\frac{2xy}{x+y}$

$$= \frac{2 \times 48 \times 80}{80 + 48}$$

$$= \frac{2 \times 48 \times 80}{128}$$

$$= 60 \text{ km/hr.}$$

SSC CGL MAINS 2018**{11 Sept. 2019}**

15. (d) $B - S = \frac{28}{4} = 7 \text{ km/hr} \quad \dots(i)$

$$B + S = \frac{50}{4} = 25 \text{ km/hr} \quad \dots(ii)$$

After solving the question (i) and (ii)

$$B = 16 \text{ km/hr}$$

$$S = 9 \text{ km/hr}$$

Now time of second

$$\text{case} = \frac{44.8}{16} = 2.8 \text{ hr}$$

SSC CGL MAINS 2018**{12 Sept. 2019}**

16. (b) In Down stream = $\frac{90}{18+6} = \frac{15}{4}$

$$\text{In upstream} = \frac{90}{18-6} = \frac{30}{4}$$

$$\text{in Both} = \frac{15}{4} + \frac{30}{4} = \frac{45}{4} = 11 \frac{1}{4} \text{ hr}$$

SSC CGL MAINS 2018**{13 Sept. 2019}**

17. (c) 900 mtr = 0.9 km

Let, the speed of man (boat) = x

Let, the speed of stream = y

$$\frac{0.9}{x-y} = \frac{12}{60} \text{ h}$$

$$2x - 2y = 9 \quad \dots(i)$$

$$\frac{0.9}{x+y} = \frac{9}{60}$$

$$x + y = 6 \quad \dots(ii)$$

From eqn. (i) & (ii)

$$x = 5 \frac{1}{4}$$

SSC CGL MAINS 2019**{16 Nov. 2020}**

18. (c) Let, speed of boat = B

Let, speed of stream = S

$$\frac{5}{B-S} + \frac{7.5}{B+S} = \frac{45}{60} \quad \dots(i)$$

$$\frac{2.5}{B-S} + \frac{5}{B+S} = \frac{25}{60} \quad \dots(ii)$$

Multiply by 2 in equation (ii) and solve

$$\frac{5}{B-S} + \frac{7.5}{B+S} = \frac{45}{60}$$

$$\frac{5}{B-S} + \frac{10}{B+S} = \frac{50}{60}$$

$$\frac{2.5}{B-S} = -\frac{5}{60}$$

$$B + S = 30 \text{ km/hr. (downstream)}$$

$$B - S = 10 \text{ km/hr (upstream)}$$

$$D = S \times T$$

$$6 = 10 \times T$$

$$T = \frac{6}{10} \text{ hr}$$

$$= \frac{6}{10} \times 60 = T = 36 \text{ minutes}$$

Alternatively:-

$$\text{Let, } \frac{1}{B-S} = U \text{ \& } \frac{1}{B+S} = D$$

$$5U + \frac{15}{2}D = \frac{45}{60} = \frac{3}{4} \quad \times 2 \dots(i)$$

$$2.5U + 5D = \frac{25}{60} = \frac{5}{12} \quad \times 3 \dots(ii)$$

we need upstream speed so cancel D

$$10U + 15D = \frac{3}{2}$$

$$7.5U + 15D = \frac{5}{4}$$

$$2.5U = \frac{1}{4}$$

$$\therefore U = \frac{1}{10} = \frac{1}{B-S}$$

6 km Upstream $\rightarrow$

$$= \frac{6}{10} \times 60 = T = 36 \text{ minutes}$$